

Kynttiläkuvio-Excel Dokumentaatio

Versio: 1.0

Päivämäärä: 25.10.2025

Tekijä: Rawcandle-järjestelmä

1. Johdanto

Tämä dokumentaatio selittää **kynttiläkuvio-Excel-tiedoston** sisällön, sarakkeiden merkityksen ja laskentalogiikan. Excel-tiedosto sisältää teknisen analyysin indikaattoreita ja historiadataa osakkeiden kynttiläkuvioiden tunnistamiseen perustuen.

Tiedoston tarkoitus: - Tunnistaa tietyt kynttiläkuviot (Hammer, Doji, Shooting Star, Engulfing)
- Laskea signaalin vahvuus kullekin kuviolle - Tarjota historiallista ja tulevaa hintadataa normalisoituna (to = 100) - Tarjota volatilitiitti-, volyyymi-, liukuvan keskiarvon ja indeksitietoja analyysiä varten

2. Kynttiläkuviot ja Numerokoodit

Järjestelmä tunnistaa seuraavat **kynttiläkuviot** (Pattern) ja niiden numerokoodit:

Numerokoodi	Kuvion nimi	Lyhyt kuvaus
0	Laskutrendi	Arvottu osake arvottuna päivänä laskutrendin aikana (suodatettu)
1	Hammer	Nousevan trendin kääntymiskuvio, pitkä alavarjo, pieni runko
2	Bullish Engulfing	Bullish Engulfing, nykyinen kynttilä "nielee" edellisen laskeva kynttilän
3	Piercing Pattern	Nousevan kääntymisen kuvio, toinen kynttilä sulkeutuu edellisen rungon yläpuolelle
4	Three White Soldiers	Kolme peräkkäistä nousevaa kynttilää, vahva noususignaali
5	Morning Star	Kolmen kynttilän nouseva kääntymiskuvio (laskeva → doji → nouseva)
6	Dragonfly Doji	Doji-muunnelma, pitkä alavarjo, ei ylävarjoa

HUOM: Numerokoodi **0** käytetään kun: - Laskutrendi-suodatin on käytössä ja osake täyttää laskutrendin kriteerit - Kynttilä ei kuulu mihinkään tunnettuun kuvioon (tuntematon pattern)

2.1 Kynttiläkuvioiden tunnistuslogiikka

HUOM: Kynttiläkuvioiden tunnistus tapahtuu analysis-moduulissa. Alla esimerkkejä tärkeimmistä kuvioista.

Hammer (Numerokoodi 1)

- **Tunnistus:**

- Pitkä alavarjo (lower shadow): $\text{alavarjo} \geq 2 \times \text{runko}$
- Lyhyt ylävarjo (upper shadow): $\text{ylävarjo} \leq 0.5 \times \text{runko}$
- Pieni runko verrattuna koko kynttiläkuvioon

- **Merkitys:**

Hammer-kuvio voi merkitä **nousevan trendin alkua** tai laskutrendin kääntymistä, erityisesti kun se esiintyy laskevan trendin jälkeen. Kuvio kertoo ostajien vahvasta paluusta.

- **Kuinka tulkita:**

- Vahva signaali (lähellä 1.0) tarkoittaa, että alavarjo on huomattavan pitkä ja runko pieni
→ vahva ostopaine päivän lopussa
- Heikko signaali (lähellä 0.0) tarkoittaa, että kuvio on vain hiukan Hammerin muotoinen

Bullish Engulfing (Numerokoodi 2)

- **Tunnistus:**

- Edellinen kynttilä laskeva (close < open)
- Nykyinen kynttilä nouseva ja "nielee" edellisen
- Nykyinen open < edellinen close JA nykyinen close > edellinen open

- **Merkitys:**

Bullish Engulfing kuvaa **voimakasta nousevan trendin alkua**. Ostajat ottavat selkeän vallan myyjiltä.

Morning Star (Numerokoodi 5)

- **Tunnistus:**

- Kolmen kynttilän kuvio
- 1. kynttilä: laskeva (pitkä punainen)
- 2. kynttilä: pieni runko (Doji tai lyhyt kynttilä)
- 3. kynttilä: nouseva (pitkä vihreä)

- **Merkitys:**

Morning Star on vahva **kääntymissignaali laskutrendistä nousutrendiin**.

Dragonfly Doji (Numerokoodi 6)

- **Tunnistus:**

- Hyvin pieni runko (avaus $\approx$ päätös $\approx$ ylin)
- Pitkä alavarjo
- Ei käytännössä ylävarjoa

- **Merkitys:**

Dragonfly Doji viittaa mahdolliseen **nousevaan kääntymiseen**. Myyjät painoivat hintaa alas, mutta ostajat nostivat sen takaisin.

3. Signaalin Vahvuus (Signal Strength)

Järjestelmä laskee jokaiselle tunnistetulle kynttiläkuvioille **signaalin vahvuuden** välillä **0.0 - 1.0**. Vahvuus kuvaa, kuinka hyvin kuvio vastaa ideaalia muotoa ja kuinka luotettavana sitä voidaan pitää.

3.1 Signaalin vahvuuden laskentasäännöt kuvioperusteisesti

Hammer - Signaalin vahvuus

- **Peruskaava:**

$\text{vahvuus} = \min(0.9, (\text{alavarjon pituus} / \text{runkon koko}) / 3.0)$

- **Selitys:**

Mitä pidempi alavarjo suhteessa runkoon, sitä vahvempi signaali. Jos alavarjo on yli 3× runko, vahvuus on lähes maksimi (0.9).

- **Tulkinta:**

- **Vahva signaali (0.7-1.0):** Alakaarjo selvästi pitkä, runko pieni → luotettava Hammer
- **Keskivahva (0.5-0.7):** Alakaarjo kohtalaisen pitkä
- **Heikko (0.0-0.5):** Vain osittain Hammer-muotoinen, kuvio epävarma

Muut kuviot - Signaalin vahvuus Muiden kynttiläkuvioiden (Bullish Engulfing, Piercing Pattern, Three White Soldiers, Morning Star, Dragonfly Doji) signaalin vahvuus lasketaan analysis-moduulissa kuviokohtaisten sääntöjen mukaan.

Yleinen periaate: - Vahvuus 0.7-1.0 = vahva signaali - Vahvuus 0.5-0.7 = keskivahva signaali - Vahvuus 0.0-0.5 = heikko signaali

4. Excel-sarakkeet ja niiden laskentalogiikka

Excel-tiedostossa on yhteensä **80 saraketta**. Alla on lista sarakkeiden nimistä, numerosta, merkityksestä ja laskentasäännöstä.

4.1 Perustiedot (sarakkeet 1-4)

#	Sarake	Merkitys	Laskenta/Lähde
1	osake	Osakkeen tunniste (ticker)	Haetaan analysis-tietokannasta
2	date	Kynttiläpäivän päivämäärä (t ₀)	Haetaan analysis-tietokannasta
3	kynttilä	Kynttiläkuvion nimi (Hammer, Doji, ...)	Tunnistettu kuvio analysis-tietokannasta
4	vahvuus	Signaalin vahvuus 0.0-1.0	Laskettu calculate_signal_strength()

4.2 Kynttiläkomponentit (sarakkeet 5-16)

Kaikki kynttiläkomponentit ovat **normalisoitu** siten, että **t₀ alin hinta = 100**.

HUOM: **bodi** tarkoittaa **kynttilän rungon kokoa prosentteina** koko kynttilän vaihteluvälistä (high - low), **EI päätöskurssia**.

Bodi-laskenta:

```

candle_range = high - low
body_size = |close - open|
bodi (%) = (body_size / candle_range) × 100

```

Eli: - **bodi = 0%** → Doji-tyyppinen kynttilä (avaus ≈ päätös) - **bodi = 100%** → Täysin runkoa, ei lainkaan varjoja (low = open JA high = close, tai päinvastoin) - **bodi = 50%** → Runko on puolet kynttilän kokonaispituudesta

Päivän t₋₁ (edellinen päivä)

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
5	t_1_alin	t ₋₁ alin hinta (normalisoitu)	(low_t-1 / t ₀ _low) × 100
6	t_1_ylin	t ₋₁ ylin hinta (normalisoitu)	(high_t-1 / t ₀ _low) × 100
7	t_1_bodi	t ₋₁ rungon koko (%) kynttilästä)	(close_t-1 - open_t-1 / (high_t-1 - low_t-1)) × 100
8	t_1_bodi_colour	t ₋₁ kynttilän väri	1 jos nouseva (close > open), 0 jos laskeva

Päivän t_0 (tarkastelupäivä, kuviopäivä)

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
9	t0_alin	t_0 alin hinta (normalisoitu)	Aina 100 (normalisointiperusta)
10	t0_ylin	t_0 ylin hinta (normalisoitu)	$(high_{t0} / t0_low) \times 100$
11	t0_bodi	t_0 rungon koko (%) kynttilästä)	$(close_{t0} - open_{t0} / (high_{t0} - low_{t0})) \times 100$
12	t0_bodi_colour	t_0 kynttilän väri	1 nouseva (close > open), 0 laskeva

Päivän t_1 (seuraava päivä)

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
13	t1_alin	t_1 alin hinta (normalisoitu)	$(low_{t1} / t0_low) \times 100$
14	t1_ylin	t_1 ylin hinta (normalisoitu)	$(high_{t1} / t0_low) \times 100$
15	t1_bodi	t_1 rungon koko (%) kynttilästä)	$(close_{t1} - open_{t1} / (high_{t1} - low_{t1})) \times 100$
16	t1_bodi_colour	t_1 kynttilän väri	1 nouseva (close > open), 0 laskeva

4.3 Historialliset päätöskurssit (sarakeet 17-21)

Kaikki normalisoitu t_0 alin hintaan ($t_0 = 100$).

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
17	t_2	Päätöskurssi 2 päivää ennen t_0	$(close_{t-2} / t0_low) \times 100$
18	t_5	Päätöskurssi 5 päivää ennen t_0	$(close_{t-5} / t0_low) \times 100$
19	t_10	Päätöskurssi 10 päivää ennen t_0	$(close_{t-10} / t0_low) \times 100$
20	t_15	Päätöskurssi 15 päivää ennen t_0	$(close_{t-15} / t0_low) \times 100$
21	t_20	Päätöskurssi 20 päivää ennen t_0	$(close_{t-20} / t0_low) \times 100$

4.4 Volatiliteetti (sarakeet 22-26)

Volatiliteetti mitataan **standardipoikkeamana** päätöskurssien normalisoiduista arvoista taaksepäin katsottuna (HUOM: Ei sisällä t_0 -päivää, vaan vain t_0 :aa edeltävät päivät). Normalisointi: jokainen arvo on $(close_{t-i} / low_{t0}) \times 100$.

HUOM: Volatiliteetti lasketaan normalisoiduista arvoista: jokainen arvo on $(close_{t-i} / low_{t0}) \times 100$. Lopputulos on näiden arvojen standardipoikkeama (ei valuuttayksikköä, vaan prosenttipohjainen hajonta).

Laskentasääntö Volatiliteetti lasketaan käyttäen **Pythonin statistics.pstdev-funktiota**, joka laskee **populaation standardipoikkeaman** (population standard deviation):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

jossa: - n = päivien lukumäärä (esim. 2, 5, 10, 15 tai 20) - x_i = normalisoitu päätöskurssi päivänä i (eli $(close_{t-i}/low_{t_0}) * 100$) - $\bar{x}$ = normalisoitujen päätöskurssien keskiarvo

HUOM: Käytetään populaatiohajontaa (n jakajana, ei $n-1$). Tämä antaa hieman pienemmän arvon kuin otoshajonta.

Laskentajakso:

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
22	t_2_hajonta	Volatiliteetti 2 päivän ajalta	$pstdev([(close_t-2/low_t0)*100, (close_t-1/low_t0)*100])$
23	t_5_hajonta	Volatiliteetti 5 päivän ajalta	$pstdev([(close_t-5/low_t0)*100, \dots, (close_t-1/low_t0)*100])$
24	t_10_hajonta	Volatiliteetti 10 päivän ajalta	$pstdev([(close_t-10/low_t0)*100, \dots, (close_t-1/low_t0)*100])$
25	t_15_hajonta	Volatiliteetti 15 päivän ajalta	$pstdev([(close_t-15/low_t0)*100, \dots, (close_t-1/low_t0)*100])$
26	t_20_hajonta	Volatiliteetti 20 päivän ajalta	$pstdev([(close_t-20/low_t0)*100, \dots, (close_t-1/low_t0)*100])$

Tulkinta: - **Korkea volatiliteetti:** Osakkeen hinta vaihtelee voimakkaasti → suurempi riski ja mahdollisuus - **Matala volatiliteetti:** Osakkeen hinta pysyy vakaana → vähemmän volatiliteettia, vähemmän riskiä

4.5 Tulevat päätöskurssit (sarakeet 27-30)

Normalisoitu t_0 alin hintaan ($t_0 = 100$).

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
27	t2	Päätöskurssi 2 päivää t_0 :n jälkeen	$(close_{t+2} / t0_low) \times 100$
28	t5	Päätöskurssi 5 päivää t_0 :n jälkeen	$(close_{t+5} / t0_low) \times 100$
29	t10	Päätöskurssi 10 päivää t_0 :n jälkeen	$(close_{t+10} / t0_low) \times 100$
30	t20	Päätöskurssi 20 päivää t_0 :n jälkeen	$(close_{t+20} / t0_low) \times 100$

Käyttö: Nämä sarakeet mahdollistavat kynttiläkuvion **ennustearvon tarkistamisen:** jos esim. t_0 oli Hammer (ostosignaali), voidaan tarkistaa nousiko hinta seuraavien 2-20 päivän aikana.

4.7 Laskutrendi-suodattimet

Tulosten generoinnissa voidaan käyttää **laskutrendi-suodattimia**, jotka rajaavat tuloksia vain sellaisiin kynttilöihin, jotka esiintyvät laskutrendin aikana. Tämä on hyödyllistä erityisesti nousevien kääntymiskuvioiden (kuten Hammer) analysoinnissa.

4.7.1 Suodattimen parametrit

Parametri	Oletusarvo	Kuvaus
downtrend_filter	False	Jos True, suodatetaan vain laskutrendien kynttilät
min_decline_percent	3.0	Minimalasku prosentteina 10 päivän ajalta
use_ma_filter	True	Käytetäänkö liukuva keskiarvo -suodatinta

Parametri	Oletusarvo	Kuvaus
use_volume_filter	False	Käytetäänkö volyyymi-suodatinta

4.7.2 Laskutrendin tunnistuskriteerit

Kynttilä luokitellaan laskutrendiin kuuluvaksi, jos **kaikki** seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Peruskriteeri: Porrastava lasku

- $t_{-10} > t_{-5} > t_{-2} > t_0$
- Eli hinnan tulee laskea johdonmukaisesti ilman merkittäviä nousupiikkejä

2. Minimalasku

- **Laskuprosentti** $\geq$ **min_decline_percent** (oletuksena 3%)
- Lasketaan: $((t_{-10} - t_0) / t_{-10}) \times 100$
- Esimerkki: Jos $t_{-10} = 100$ ja $t_0 = 96$, lasku = 4% ✓

3. Liukuva keskiarvo -suodatin (jos use_ma_filter = True) Tarkistetaan kaksi ehtoa: - **$t_0 < MA(10)$** — Nykyinen hinta on alle 10 päivän liukuvan keskiarvon - **$MA(5) < MA(10)$** — Lyhyempi liukuva keskiarvo on alle pidemmän (vahvistaa laskutrendin)

4. Volyyymi-suodatin (jos use_volume_filter = True)

- **Viimeisen 5 päivän keskivolyymi > historiallinen keskivolyymi (20 päivää)**
- Varmistaa, että lasku tapahtuu korkealla volyyymilla (ei pelkkä hiljaisuus)
- Historiallinen volyyymi lasketaan päivistä t_{-25} ... t_{-5}

4.7.3 Käyttöesimerkki

Jos `downtrend_filter = True`: - Numerokoodi **0** annetaan kynttilöille, jotka täyttävät laskutrendin kriteerit - Muut kynttilät (jotka eivät ole laskutrendissä) suodatetaan pois tuloksista - Tämä auttaa löytämään **kääntymissignaaleja laskutrendin pohjalta**

Tulkinta: - **Hammer laskutrendissä** (koodi 1 + laskutrendi-suodatin täyttyy) = vahva ostosignaali - **Morning Star laskutrendissä** (koodi 5) = kääntyminen nousuun todennäköisempää

4.8 Volyymit (sarakeet 31-40)

Volyymidata sisältää sekä **historialliset** että **tulevat volyymisuhdeluvut prosentteina**.

HUOM: Volyymit **EI ole absoluuttisia arvoja**, vaan **prosentteja** verrattuna **100 päivän keskiarvoon** (päättyn t_{-1} :een).

Laskentalogiikka Kaikki volyymisarakkeet lasketaan seuraavasti:

1. **Jakson keskiarvo:** Lasketaan volyymin keskiarvo tietyllä jaksolla
2. **100 päivän vertailukeskiarvo:** Lasketaan 100 päivän volyymien keskiarvo **päättyn t_{-1} :een** (ei sisällä t_0)
3. **Prosenttiluku:** Jakson keskiarvo jaetaan 100 päivän keskiarvolla ja kerrotaan 100:lla

Tulkinta: - **Arvo 100** = jakson volyyymi on sama kuin 100 päivän keskiarvo - **Arvo > 100** = jakson volyyymi ylittää 100 päivän keskiarvon (esim. 150 = 150%) - **Arvo < 100** = jakson volyyymi alittaa 100 päivän keskiarvon (esim. 80 = 80%)

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
31	t_2_volyymi	Volyymisuhde t-2...t-1 jaksolla	mean([vol_t-2, vol_t-1]) / 100d_avg
32	t_5_volyymi	Volyymisuhde t-5...t-1 jaksolla	mean([vol_t-5...vol_t-1]) / 100d_avg
33	t_10_volyymi	Volyymisuhde t-10...t-1 jaksolla	mean([vol_t-10...vol_t-1]) / 100d_avg
34	t_15_volyymi	Volyymisuhde t-15...t-1 jaksolla	mean([vol_t-15...vol_t-1]) / 100d_avg
35	t_20_volyymi	Volyymisuhde t-20...t-1 jaksolla	mean([vol_t-20...vol_t-1]) / 100d_avg
36	t0_volyymi	Volyymisuhde t ₀ (yksittäinen päivä)	vol_t0 / 100d_avg
37	t2_volyymi	Volyymisuhde t+1...t+2 jaksolla	mean([vol_t+1, vol_t+2]) / 100d_avg
38	t5_volyymi	Volyymisuhde t+1...t+5 jaksolla	mean([vol_t+1...vol_t+5]) / 100d_avg
39	t10_volyymi	Volyymisuhde t+1...t+10 jaksolla	mean([vol_t+1...vol_t+10]) / 100d_avg
40	t20_volyymi	Volyymisuhde t+1...t+20 jaksolla	mean([vol_t+1...vol_t+20]) / 100d_avg

HUOM: 100 päivän keskiarvo lasketaan **aina samalla tavalla** kaikille sarakkeille: päättyen t-1:een, joten se ei sisällä t₀ eikä tulevia päiviä.

4.9 Liukuvat keskiarvot (sarakeet 41-57)

Liukuvat keskiarvot (sarakeet 41-55) lasketaan **aina t₀-päivää edeltävältä ajanjaksolta**, eikä t₀-päivää oteta mukaan.

Laskentalogiikka (esim. t₂_5p_liukuva): - Ajanhetki: t+2 (eli 2 päivää t₀:n jälkeen) - Keskiarvon pituus: 5 päivää - Lasketaan: mean([close_t-2, close_t-3, close_t-4, close_t-5, close_t-6]) - **Normalisointi:** Jaetaan t₀ alin hinnalla ja kerrotaan 100:lla

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
41	t_2_5p_liukuva	5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-2...t-6	mean([t-2, t-3, t-4, t-5, t-6]) / t0_low × 100
42	t_2_10p_liukuva	10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-2...t-11	mean([t-2, ..., t-11]) / t0_low × 100
43	t_2_20p_liukuva	20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-2...t-21	mean([t-2, ..., t-21]) / t0_low × 100
44	t_5_5p_liukuva	5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-5...t-9	mean([t-5, t-6, t-7, t-8, t-9]) / t0_low × 100
45	t_5_10p_liukuva	10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-5...t-14	mean([t-5, ..., t-14]) / t0_low × 100
46	t_5_20p_liukuva	20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-5...t-24	mean([t-5, ..., t-24]) / t0_low × 100

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
47	t_10_5p_liukuva	5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-10...t-14	$\text{mean}([t-10, t-11, t-12, t-13, t-14]) / t0_low \times 100$
48	t_10_10p_liukuva	10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-10...t-19	$\text{mean}([t-10, \dots, t-19]) / t0_low \times 100$
49	t_10_20p_liukuva	20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-10...t-29	$\text{mean}([t-10, \dots, t-29]) / t0_low \times 100$
50	t_15_5p_liukuva	5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-15...t-19	$\text{mean}([t-15, t-16, t-17, t-18, t-19]) / t0_low \times 100$
51	t_15_10p_liukuva	10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-15...t-24	$\text{mean}([t-15, \dots, t-24]) / t0_low \times 100$
52	t_15_20p_liukuva	20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-15...t-34	$\text{mean}([t-15, \dots, t-34]) / t0_low \times 100$
53	t_20_5p_liukuva	5 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-20...t-24	$\text{mean}([t-20, t-21, t-22, t-23, t-24]) / t0_low \times 100$
54	t_20_10p_liukuva	10 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-20...t-29	$\text{mean}([t-20, \dots, t-29]) / t0_low \times 100$
55	t_20_20p_liukuva	20 päivän liukuva keskiarvo, ajanjakso t-20...t-39	$\text{mean}([t-20, \dots, t-39]) / t0_low \times 100$
56	t0_50p_liukuva	50 päivän liukuva keskiarvo, päättyen t0	$\text{mean}([t-49\dots t0]) / t0_low \times 100$
57	t0_200p_liukuva	200 päivän liukuva keskiarvo, päättyen t0	$\text{mean}([t-199\dots t0]) / t0_low \times 100$

HUOM: 200 päivän liukuva keskiarvo lasketaan vain jos dataa on riittävästi. Jos ei ole, arvo on tyhjä (None).

4.10 S&P 500 Indeksi (sarakeet 58-68)

Nämä sarakeet sisältävät S&P 500 -indeksin (^GSPC) **päätösarvot** vastaavina päivinä kuin osake-data.

HUOM: Indeksidata **NORMALISOIDAAN** indeksin omaan t0 päätöskurssiin (t0_close = 100). **Ei normalisoida osakkeen t0 alin hintaan.**

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
58	SPX_0	S&P 500 päätösarvo t0-päivänä (normalisoitu)	Aina 100 (normalisointiperusta)
59	SPX_2	S&P 500 päätösarvo t-2-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t-2} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$
60	SPX_5	S&P 500 päätösarvo t-5-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t-5} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$
61	SPX_10	S&P 500 päätösarvo t-10-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t-10} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$
62	SPX_15	S&P 500 päätösarvo t-15-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t-15} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$
63	SPX_20	S&P 500 päätösarvo t-20-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t-20} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$
64	SPX2	S&P 500 päätösarvo t+2-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t+2} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$
65	SPX5	S&P 500 päätösarvo t+5-päivänä (normalisoitu)	$(^GSPC\ close_{t+5} / ^GSPC\ close_{t0}) \times 100$

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
66	SPX10	S&P 500 päätösarvo t ₊₁₀ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^GSPC close}_{t+10} / \text{^GSPC close}_{t0}) \times 100$
67	SPX15	S&P 500 päätösarvo t ₊₁₅ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^GSPC close}_{t+15} / \text{^GSPC close}_{t0}) \times 100$
68	SPX20	S&P 500 päätösarvo t ₊₂₀ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^GSPC close}_{t+20} / \text{^GSPC close}_{t0}) \times 100$

Käyttö: Voidaan vertailla osakkeen kehitystä markkinoihin (beta, korrelaatio). SPX_0 on aina 100, muut arvot suhteessa siihen.

4.11 Nasdaq 100 Indeksi (sarakeet 69-79)

Nämä sarakeet sisältävät Nasdaq 100 -indeksin (^NDX) **päätösarvot** vastaavina päivinä.

HUOM: Indeksidata **NORMALISOIDAAN** indeksin omaan t₀ päätöskurssiin (t₀_close = 100). **Ei normalisoida osakkeen t₀ alin hintaan.**

#	Sarake	Merkitys	Laskenta
69	NDX_0	Nasdaq 100 päätösarvo t ₀ -päivänä (normalisoitu)	Aina 100 (normalisointiperusta)
70	NDX_2	Nasdaq 100 päätösarvo t ₋₂ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t-2} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
71	NDX_5	Nasdaq 100 päätösarvo t ₋₅ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t-5} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
72	NDX_10	Nasdaq 100 päätösarvo t ₋₁₀ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t-10} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
73	NDX_15	Nasdaq 100 päätösarvo t ₋₁₅ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t-15} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
74	NDX_20	Nasdaq 100 päätösarvo t ₋₂₀ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t-20} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
75	NDX2	Nasdaq 100 päätösarvo t ₊₂ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t+2} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
76	NDX5	Nasdaq 100 päätösarvo t ₊₅ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t+5} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
77	NDX10	Nasdaq 100 päätösarvo t ₊₁₀ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t+10} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
78	NDX15	Nasdaq 100 päätösarvo t ₊₁₅ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t+15} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$
79	NDX20	Nasdaq 100 päätösarvo t ₊₂₀ -päivänä (normalisoitu)	$(\text{^NDX close}_{t+20} / \text{^NDX close}_{t0}) \times 100$

4.12 RSI14_t0 (sarake 80)

RSI (Relative Strength Index) on momentum-indikaattori, joka mittaa hinnan muutosten nopeutta ja suuruutta. Se vaihtelee välillä **0-100**.

Laskentalogiikka (Wilderin menetelmä) RSI lasketaan **14 päivän** jaksolle käyttäen **eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa** (EMA):

1. Lasketaan päivittäiset muutokset (delta):

$$\Delta_i = \text{close}_i - \text{close}_{i-1}$$

2. Erotellaan nousut ja laskut:

- Nousu (gain): $\text{gain}_i = \max(0, \Delta_i)$
- Lasku (loss): $\text{loss}_i = \max(0, -\Delta_i)$

3. Lasketaan eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot:

- $\alpha = \frac{1}{14}$ (Wilderin suositus)
- $\text{avg_gain} = \text{EMA}(\text{gain}, \alpha=1/14, \text{min_periods}=14)$
- $\text{avg_loss} = \text{EMA}(\text{loss}, \alpha=1/14, \text{min_periods}=14)$

4. Lasketaan suhteellinen vahvuus (RS):

$$RS = \frac{\text{avg_gain}}{\text{avg_loss}}$$

5. Lasketaan RSI:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

6. Erikoistapaukset:

- Jos $\text{avg_loss} = 0$ (ei laskuja): $RSI = 100$
- Jos $\text{avg_gain} = 0$ (ei nousuja): $RSI = 0$
- Jos molemmat nolla (ei liikettä): $RSI = 50$

Tulkinta

RSI-arvo	Tulkinta
0-30	Ylimyyty — osake saattaa olla liian halpa, mahdollinen ostomahdollisuus
30-50	Neutraali, lähempänä heikkoutta
50-70	Neutraali, lähempänä vahvuutta
70-100	Yliostettu — osake saattaa olla yliarvostettu, mahdollinen myyntisignaali

HUOM: RSI lasketaan to-päivän tietoihin perustuen, käyttäen 14 päivän historiaa.

5. Yhteenveto ja Käyttöohjeet

5.1 Miten tulkita Excel-tiedostoa?

1. **Tunnista kynttilä:** Katso **kynttilä**-saraketta (sarake 3) ja **vahvuus**-saraketta (sarake 4).
2. **Arvioi signaali:** Vahvuus 0.7-1.0 = vahva signaali, 0.5-0.7 = keskivahva, 0.0-0.5 = heikko.
3. **Tarkista konteksti:**
 - Katso historiallisia hintoja (t_{-2} , t_{-5} , ...) ja volatilitteettia (t_{-2} hajonta, ...)
 - Katso tulevaa kehitystä (t_2 , t_5 , t_{10} , t_{20}) ja arvioi, toteutuiko signaali
4. **Vertaa indekseihin:** SPX ja NDX sarakkeet kertovat markkinoiden yleisen tilanteen
5. **Tarkista RSI:** Jos $RSI < 30$ JA Hammer-signaali vahva → vahva ostosignaali

5.2 Esimerkkitulkitinta

Rivi 1: - **osake:** AAPL - **kynttilä:** Hammer - **vahvuus:** 0.85 - **t0_bodi:** 102.5 (päätoskurssi normalisoitu) - **t5:** 107.3 (hinta nousi 7.3 % viidessä päivässä) - **RSI14_t0:** 28 (ylimyyty)

Tulkinta: Vahva Hammer-signaali ylimyydyssä tilassa. Hinta nousi todella seuraavan 5 päivän aikana → signaali toimi hyvin.

6. Tekniset Huomiot

- **Normalisointi:**
 - **Osakkeiden hinnat:** Normalisoidaan t_0 alin hintaan ($t_0_low = 100$)
 - **Indeksit (S&P 500, Nasdaq 100):** Normalisoidaan **indeksin omaan** t_0 päätoskurssiin ($t_0_close = 100$)
 - **Volyymit:** Ilmaistaan **suhdelukuina** verrattuna 100 päivän keskiarvoon (päättynyt t_{-1})
 - **Volatiliteetit:** Ei normalisoida (absoluuttiset standardipoikkeamat)
 - **Volatiliteetti:** Lasketaan standardipoikkeamana (ei normalisoida).
 - **Liukuvat keskiarvot:** Normalisoidaan osakkeen t_0 alin hintaan (kuten hinnat).
 - **RSI:** Käytetään Wilderin eksponentiaalista menetelmää, 14 päivän jakso.
 - **Indeksit:** S&P 500 ja Nasdaq 100 normalisoidaan omaan t_0 -arvoonsa, jolloin vertailu osakkeen kehitykseen on helpompaa (molemmat alkavat arvosta 100).
 - **Volyymisuhdeluvut:** Kaikki volyymidata on normalisoitu samaan 100 päivän keskiarvoon (päättynyt t_{-1}), mikä mahdollistaa volyymiaktiivisuuden vertailun eri ajanjaksoilla.
-

7. Yhteystiedot ja Tuki

Kysymykset dokumentaatiosta tai Excelin käytöstä: - **Projekti:** Rawcandle - **Versio:** 1.0 - **Päivitetty:** 25.10.2025

Dokumentin loppu